

07 - 01- Traumatismes Crâniens Graves - Pr. MOUAFFAK

Alors, il est question qu'on parle aujourd'hui de la prise en charge à la phase précoce du traumatisme crânien grave. Donc, il faut savoir qu'un traumatisme crânien grave, qu'il soit isolé ou inscrit dans le cadre d'un polytraumatisme, est un tournant dans la vie du patient. Il se définit par la présence d'un score de Glasgow inférieur strictement à 9 après stabilisation des fonctions vitales.

C'est avant tout un traumatisme grave avec une atteinte vertébro-médullaire jusqu'à preuve du contraire. Le plus souvent, il fait suite aux accidents de la voie publique et reste l'apanage des sujets jeunes, majoritairement de sexe masculin. C'est un véritable problème de santé publique aux retombées économiques majeures qui engagent à la fois le pronostic vital à court terme, mais également le pronostic fonctionnel, puisqu'il est source d'un handicap moteur et neuropsychologique avec un retentissement social, familial et professionnel.

C'est un sujet qui a grandement bénéficié des progrès effectués dans la prise en charge initiale, d'abord pré-hospitalière, puis en milieu spécialisé. Il a également bénéficié des progrès liés à la compréhension des mécanismes physiopathologiques qui aboutissent à la souffrance neuronale, et puis de l'apport récent des nouvelles techniques de monitoring multimodal. Tout cela a permis de contribuer à l'amélioration de son pronostic.

Afin de vous donner un aperçu général sur sa prise en charge à la phase début, nous avons adopté un plan classique et nous allons mettre essentiellement l'accent sur les données physiopathologiques, la démarche diagnostique générale, puis la prise en charge, que ce soit en pré-hospitalier, mais également en milieu hospitalier. Un petit mot sur l'épidémiologie, simplement pour dire que c'est non seulement la première cause de décès chez l'adulte jeune, mais également la principale cause de mortalité chez le polytraumatisé après le choc hémorragique. Son incidence est élevée à travers le monde.

Au Maroc, il n'existe pas de registre national. En France, on dénombre à peu près 155 000 cas, soit 280 000 sur 100 000 habitants par an, qui va engendrer environ 8 000 décès et environ 4 000 comas par année. Les causes sont dominées par les accidents de la voie publique, les chutes d'un lieu élevé, les accidents de travail ou de sport et les agressions.

Il est extrêmement important de relever lors de l'interrogatoire, avec détail, les causes en question, afin de pouvoir comprendre les mécanismes lésionnels, afin de pouvoir également préciser la gravité du traumatisme et les lésions associées probables. Alors, du point de vue physiopathologique, deux grands mécanismes isolés ou associés sont décrits. Les traumatismes avec impact direct sur le crâne entraînent une déformation, voire une rupture des enveloppes, et dont l'énergie cinétique sera transmise au cerveau sous-jacent au point d'impact, et va être responsable d'une lésion de coupure, comme les hématomes, extra ou sous-duraux, associés ou non à des lésions lobaires focales.

Il va y avoir par la suite la propagation de l'onde de choc au reste de l'encephale, qui sera à l'origine de lésions de contre-coup, qui vont être responsables de lésions focales à distance. D'un autre côté, il existe des traumatismes sans impact direct sur le crâne, pendant lesquels le segment céphalique sera soumis à des effets conjugués d'accélération et de décélération, qui vont entraîner un déplacement de l'encephale à l'intérieur du crâne, ce qui peut engendrer des lésions lobaires focales par un pan des hémisphères cérébraux sur les reliefs internes du crâne, et surtout des lésions d'étirement et ou de cisaillement des axones et des vaisseaux au niveau des zones de densité différentes, appelées lésions axonales diffuses. Par ailleurs, on doit distinguer les lésions primaires qui sont immédiatement présentes après le traumatisme et les lésions secondaires qui vont se développer en quelques minutes ou heures.

Les premières sont inévitables et non-traitables, par contre, les secondes doivent être prévenues ou bien dépistées soigneusement et, si cela est possible, traitées. Pour ce qui est des lésions primaires, il s'agit souvent de lésions cellulaires et ou vasculaires qui sont focales ou diffuses selon les mécanismes en cause. Il s'agit essentiellement de plaies vasculaires qui sont fréquentes et qui présentent un risque hémorragique et infectieux non négligeable.

Il y a également les lésions osseuses qui, quand elles concernent la voûte, peuvent être responsables de fractures simples ou avec enfoncements appelés enfoncements qui vont entraîner des plaies durales ou corticales qui sont toujours chirurgicales. Les fractures de la base du crâne peuvent entraîner, quant à elles, des fistules du LCR et vont favoriser la survenue de complications infectieuses qui sont lourdes de conséquences. Elles peuvent également entraîner une atteinte des nerfs crâniens et une atteinte des éléments vasculaires heureusement rares car elles sont redoutables.

Il y a également l'hématome extradural qui est une urgence absolue simulant un processus expansif intracrânien. L'hématome va se produire souvent à la suite d'une fracture de la voûte coupant une artère méningée, en particulier dans les régions parieto-temporales. L'hématome extradural aigu correspond le plus souvent à la rupture au cortex d'une zone d'attrition cérébrale.

Son tableau clinique et son pronostic sont très graves. Il est favorisé par la prise d'anticoagulants et il peut se rencontrer chez les nourissants dans le cadre du syndrome des bébés secoués. Il y a également les hémorragies méningées qui sont très fréquentes.

Il existe par ailleurs des lésions encéphaliques focales type contusion cérébrale ou attrition cérébrale et des lésions encéphaliques diffuses qui correspondent à des lésions axonales diffuses qui peuvent siéger dans les hémisphères cérébraux sur le corps calleux, le tronc cérébral et le cervelet. Il en résulte une altération voire une interruption de la transmission nerveuse si l'axone est complètement détruit. Ceci sera responsable de séquelles neurologiques à long terme avec un mauvais pronostic.

Le gonflement cérébral quant à lui, précoce, appelé également brain swelling, apparaît dans les

premières heures surtout chez l'enfant et va se manifester par un effacement des ventricules et des citernes de la base. Alors, s'agissons maintenant des lésions secondaires. Leur apparition fait suite aux lésions primaires et cette apparition va être favorisée par de nombreux facteurs décrits sous le terme d'agression cérébrale secondaire.

Ces lésions secondaires, s'ajoutant aux lésions primitives, vont aggraver le pronostic vital et fonctionnel des patients présentant un traumatisme crânien grave. Elles peuvent survenir dans les minutes, les heures ou les jours suivant le traumatisme. Ces aggravations peuvent être d'origine intracrânienne, comme les hématomes, les tumeurs, l'hypertension intracrânienne, le vasospasme post-traumatique, mais également d'origine extracrânienne.

Je vous ai mis ici l'ensemble de ces agressions avec leurs différentes étiologies. Il convient de ce fait de les prévenir, voire de les traiter tout au long du processus de la prise en charge des traumatisés crâniens graves. Alors, il faut savoir aussi que leurs mécanismes sont complexes et intriqués, à savoir la libération de leurs transmetteurs excitateurs comme le glutamate.

Il s'agit donc souvent d'une auto-aggravation responsable d'une extension des lésions qui vont aboutir au développement d'un œdème cérébral, d'une hypertension intracrânienne et d'une ischémie. D'où donc la nécessité absolue d'une prise en charge médicale initiale précoce qui va avoir un rôle primordial dans leur prévention. On décrit classiquement plusieurs types d'œdèmes, mais classiquement on va distinguer l'œdème vasogénique par rupture de la barrière hémato-encéphalique, et puis l'œdème cytotoxique qui, lui, sera secondaire à l'analyse des cellules nerveuses.

Les œdèmes feront le lit donc de l'hypertension intracrânienne, de l'engagement cérébral et de l'ischémie. Alors, je vous ai mis également ici ce schéma récapitulatif de la pathogénie des lésions traumatiques cérébrales. Alors, justement, afin de bien comprendre l'enjeu de cette hypertension intracrânienne, il est très intéressant d'étudier la dynamique intracrânienne.

Et donc, il faut savoir qu'il existe, au sein de la boîte crânienne inextensible, un véritable conflit d'espace entre contenu et contenu. Au sein de cette boîte crânienne, les composantes sont le parenchyme cérébral, le liquide céphalo-rachidien et l'eau. Et, bien évidemment, le volume sanguin.

Il faut savoir que le contenu crânien d'un adulte est de l'ordre de 1000 à 1500 millilitres et que ce contenu, il est constant et va générer une pression intracrânienne qui, idéalement, doit rester constante mais elle peut varier selon la modification des trois volumes. Et donc, selon la loi de Monro-Kellie, toute augmentation de l'une des composantes intracrâniennes doit s'accompagner d'une baisse de l'autre afin de sauvegarder une pique, c'est-à-dire une pression intracrânienne constante. Autrement dit, en situation normale, il existe un véritable équilibre dynamique entre les trois composantes.

Ceci nous amène à parler de la courbe de l'angphite qui est la courbe de la compliance

cérébrale. Elle a une forme hyperbolique et stipule que toute augmentation du volume de l'un des composants du cerveau qui est non compensée par la baisse du volume de l'autre va s'accompagner d'une augmentation de la pression intracrânienne et c'est ça qui va définir l'hypertension intracrânienne. Et puisque la pression de perfusion cérébrale n'est autre que la différence entre la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne, toute élévation de la pression intracrânienne au-delà de 15, qui définit normalement l'hypertension intracrânienne, aura comme retentissement une réduction de la pression de perfusion cérébrale et aura également comme corollaire une augmentation compensatrice de la pression artérielle moyenne c'est le fameux réflexe de Cushing qu'on retrouve en cas d'hypertension intracrânienne.

Cette hypertension intracrânienne aura comme principale conséquence un déplacement par enchemateux, un engagement cérébral, une compression des structures vitales et une ischémie. Sur ce schéma, tous les engagements intracérébraux sont représentés. Il peut s'agir d'un engagement sous-falcien, il peut également s'agir d'un engagement central, mais également d'un engagement temporal et occipital.

Alors, cette même pression de perfusion cérébrale détermine le débit sanguin cérébral qui, de par son importance cruciale, est soumis à une autorégulation qui va lui permettre de préserver la perfusion cérébrale malgré les changements de la pression de perfusion cérébrale. C'est ce qui définit la courbe d'autorégulation du débit sanguin cérébral. Chez le traumatisme crânien grave, cette autorégulation pourrait être altérée, ce qui veut dire que le débit sanguin cérébral va devenir complètement dépendant de la pression de perfusion cérébrale.

On le voit très bien sur cette courbe et c'est exactement ce que vous voyez sur cette courbe. Enfin, certains facteurs vont modifier le débit sanguin cérébral, à savoir la $PACO_2$. La PAO_2 , et comme vous le voyez très bien sur cette courbe, toute hypercapnie et hypoxie s'accompagnent d'une élévation du débit sanguin cérébral.

Alors, pour récapituler, tout agressant cérébral va générer un éthème cérébral, soit directement, soit indirectement, en entraînant une augmentation de la pression intracrânienne, qui, elle, sera responsable d'une baisse de la pression de perfusion cérébrale, d'une altération du débit sanguin cérébral, qui sera source d'ischémie cérébrale, et cette ischémie cérébrale va aboutir, encore une fois, à l'EUDEM cérébral. Et comme vous voyez, il y a un véritable cercle vicieux qui va s'installer et dont la prise en charge prendra en considération ces différents éléments. Alors, face à un traumatisme crânien grave, notre démarche diagnostic va commencer par une évaluation clinique qui doit se faire de façon parallèle aux mesures de mise en position initiales.

Idéalement, et bien évidemment, il faut que cette prise en charge soit faite en pré-hospitalier par l'équipe du SNUR. L'interrogatoire, qui doit être mené auprès de l'entourage et des témoins, doit s'enquérir sur un ensemble d'éléments, notamment les circonstances de l'accident, les mécanismes en jeu, l'état habituel du patient, la prise médicamenteuse, les antécédents du patient, et surtout, l'évolution de son état neurologique depuis l'accident, en sachant que, quand il

existe un intervalle libre, il faut évoquer un hématome extra-dural ou un hématome sous-dural aigu. A l'inspection, il faut rechercher une plaie du scalp, un écoulement sanguin ou du LCR, la présence d'une enfoncement, des échymoses de la face, en particulier en lunettes, qui témoignent d'une fracture de la base du nez.

A l'examen général, on doit évaluer l'état hémodynamique et respiratoire, le dextrostix, et on doit faire un bref examen du thorax, de l'abdomen et du bassin. L'examen neurologique doit être réalisé après stabilisation des fonctions vitales. Il doit se baser sur l'étude de la vigilance à l'aide de l'échelle de Glasgow.

C'est une échelle facile et reproductible qui est basée sur l'analyse de l'ouverture des yeux et sur les meilleures réponses motrices et verbales après stimulation douloureuse. Il faut juste savoir qu'il existe une méthode de stimulation universelle, c'est-à-dire la pression au niveau du lit inguinal ou bien au niveau de l'ongle antérieur interne de l'orbite. L'examen neurologique doit se poursuivre également par la recherche de signes de localisation et de signes d'engagement.

L'examen des pupilles, en particulier leur diamètre, leur symétrie et leur réactivité à la stimulation lumineuse. Il faut également rechercher les réflexes du tronc cérébral par le score de Liège que je vous ai mis ici. Et puis rechercher enfin les signes de fractures du rachis cervical et considérer dans tous les cas qu'un traumatisme rachidien est présent jusqu'à preuve de contrainte.

Ça, c'est pour vous rappeler les réflexes du tronc cérébral, à savoir le réflexe fronto-orbitaire, le réflexe oculocéphalique vertical et horizontal, le réflexe photomoteur et le réflexe oculocardiaque. L'évaluation paraclinique est basée principalement sur le scanner cérébral sans injection après stabilisation hémodynamique et respiratoire. C'est l'examen de choix qui est disponible, qui est d'acquisition rapide, qui est reproductible avec un coût modéré.

Sa réalisation aide à la décision thérapeutique et permet in fine le diagnostic des lésions extra-paroxysmales, paroxysmales et osseuses. Alors, regardez ici une hyperdensité avec un aspect de lentilles biconvexe en faveur d'un hématome extra-dural parietotemporal droit. Et ici, c'est le même aspect mais au niveau frontal.

Donc, il s'agit bel et bien d'un hématome extra-dural frontal. Il y a également un autre aspect en croissant qui est en faveur d'un hématome sous-dural aigu. Et puis ici, la lésion scanographique caractéristique d'une contusion cérébrale.

Alors, l'œdème cérébral va quant à lui avoir la particularité d'entraîner une disparition des citernes de la base. Cela entraîne également un effacement des sillons et une déviation de la ligne médiane. On le voit parfaitement bien sur cette image.

Les limites du scanner sont la présence des artefacts, les mouvements et la proximité de l'os, l'exploration du tronc cérébral et la fosse postérieure et puis, quand il est réalisé très précocement. D'ailleurs, il doit être refait s'il est effectué précocement, c'est-à-dire dans les trois

premières heures, s'il y a également une aggravation clinique ou en cas d'apparition de signes de localisation. Le body scanner permet un bilan exhaustif des éventuelles lésions thoraco-abdominopelviennes associées dans le cadre d'un polytraumatisme.

D'ailleurs, il suffit juste que le mécanisme de l'accident soit évocateur pour considérer que tout traumatisme crânien est un polytraumatisé jusqu'à preuve de contraire. Bien évidemment, et j'insiste beaucoup sur ça, l'exploration du rachisme cervical est indispensable. Enfin, un petit mot pour dire que l'IRM encéphalique présente un intérêt limité en urgence.

Elle est certes plus sensible dans le diagnostic des lésions axonales diffuses et dans la détection des lésions de petite taille, mais présente en particulier un intérêt pronostic à distance du traumatisme. Alors, au terme de cette évaluation clinico-radiologique, il faut rechercher l'existence d'une urgence neurochirurgicale ou bien une lésion causale ayant entraîné une perte de connaissance initiale, une chute et par conséquent un traumatisme crânien grave. A présent, nous allons passer en revue les principes généraux de la prise en charge d'un traumatisme crânien grave qui doit commencer en pré-hospitalier avec une mise en condition optimale, un ramassage convenable et un transport médicalisé.

Au niveau de l'accueil des urgences, un bilan lésionnel doit être réalisé et l'indication chirurgicale discutée. Enfin, dans le service de réanimation, c'est le lieu privilégié où un traitement spécialisé est institué et une surveillance rigoureuse doit être appliquée. Alors, pour ce qui est de la prise en charge pré-hospitalière, elle va précéder le transfert de la victime qui doit idéalement se faire à bord d'une ambulance équipée et médicalisée vers une structure dotée d'un scanner, d'une réanimation et d'une équipe neurochirurgicale.

D'ailleurs, le respect de cette procédure a permis d'améliorer de façon drastique le pronostic de ces patients. Il faut souligner ici le rôle incontournable du SAMU durant cette phase cruciale de la prise en charge. Les objectifs de la prise en charge pré-hospitalière se résument en une évaluation initiale concise, une restauration rapide d'un état hémodynamique et respiratoire optimal, la prévention précoce des axos.

Parmi ces derniers, j'insiste énormément sur l'hypotension artérielle et l'hypoxémie qui occupent plus de place majeure. Après avoir... Il faudra bien évidemment entreprendre un monitoring de débrouillage, respecter les conditions de relevage et veiller à la rectitude de la tête. Les indications de l'intubation et de la ventilation mécaniques doivent être larges, c'est-à-dire tous les facteurs qui favorisent l'hypoxie et l'hypercapnie.

Il y a donc toute une procédure qu'il faudra respecter pour mener à bien cette étape primordiale. La stabilisation de l'état hémodynamique est une priorité absolue et elle est basée sur une expansion volémique avec du sérum physiologique et si besoin, il faut recourir précocement aux catécholamines car le remplissage excessif peut être délétère à fortiori si la barrière hémato-encéphalique est lésée. Il faut tout de même noter que les solutés hypotoniques sont

formellement contre-indiquées.

Quand il s'agit maintenant de la présence de signes d'engagement, il faut rapidement instaurer une osmothérapie, approfondir la sédation, viser une pression artérielle systolique et une pression artérielle moyenne modérément élevée et une hyperventilation moderne, sans oublier l'arrêt du réchauffement des patients. Je vous rappelle ici les objectifs de la prise en compte La prise en charge en matière d'hypotension artérielle, en pré-hospitalier et ou avant tout monitoring continu, la pression artérielle systolique doit dépasser 110 mmHg. Les objectifs en matière de capnid, il faut viser une normocapnid, c'est-à-dire une capnid qui varie entre 35 et 40 mmHg.

Alors, la prise en charge hospitalière commence idéalement ou plutôt doit commencer à l'accueil des urgences, où l'état du patient doit être réévalué et stabilisé, le bilan paraclinique approprié doit être réalisé avant l'admission du patient en réanimation ou au bloc opératoire. Le but étant de poursuivre la réanimation instaurée, de prendre en considération les drogues et traitements insitués, de vérifier les gestes effectués, de réévaluer de façon sommaire l'état général de la victime, bien évidemment de faire le bilan lésionnaire et de rechercher une urgence neurochirurgicale immédiate. La prise en charge hospitalière commence, comme nous l'avons dit, au niveau de l'accueil aux urgences et donc en partant du principe qu'un traumatisé crânien doit être considéré comme un polytraumatisé jusqu'à preuve de contraire, la victime devra être réévaluée avec recueil de toutes les informations utiles puis bénéficier d'un bilan lésionnaire.

Et là, la EFAST, qui est l'Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma, occupe une place privilégiée. C'est donc un examen ultrasonographique qui est réalisé au lit du patient, pas forcément par un radiologue, et qui doit explorer l'abdomen et l'orthorax afin de répondre de façon binaire aux questions suivantes Existe-t-il un épanchement péritonien ? Existe-t-il un épanchement pleural, gazeux ou liquidien ? Et existe-t-il un épanchement péricardique ? Le Doppler transcrania, qui est une technique non invasive et reproductible, d'apprentissage rapide, permet d'explorer la vascularisation cérébrale, en l'occurrence, les vitesses au niveau de l'artère cérébrale moyenne qui assure l'irrigation de 70% de l'hémisphère cérébral. Enfin, la TDM cérébrale et du rachis cervical viendra par la suite, après stabilisation du patient, afin de faire un bilan lésionnel neurologique bien précis.

Les indications neurochirurgicales formelles sont l'hématome extradural compressif, l'hématome subdural déviant la ligne médiane, les embarrures fermées, avec déviation de la ligne médiane ou déplacement au feu qui dépasse 5 mm, les embarrures ouvertes, c'est-à-dire les plaies crânio-cérébrales, les contusions frontales avec hypertension intracranienne incontrôlable ou temporale avec signe d'engagement, les hématomes intracérébraux importants, et puis l'hydrocéphalie aiguë. La suite de la prise en charge doit s'opérer idéalement dans un box isolé, en réanimation, doté de tout le matériel nécessaire pour la gestion des fonctions vitales et où les conditions d'asepsie doivent être respectées. Un certain nombre de mesures doit être d'emblée instaurées, à savoir la position de la tête, qui doit être neutre, proclive avec rectitude de l'axe tête ou tronc, la lutte contre les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, la prévention

des escars, la prévention des convulsions, l'alimentation entérale précoce, les soins des yeux et de la bouche.

La réanimation respiratoire est basée sur la ventilation mécanique invasive et les paramètres ventilatoires réglés doivent avoir comme objectif une norme oxy, une norme ocapli, moyennant une sédation analgésique. Celle-ci est reconisée dès la prise en charge initiale des traumatisées crâniennes graves pendant une durée de 48 à 72 heures, sauf complications, bien évidemment. Elle sera à base de benzodiazépines et de morphiniques et, pour ce qui est des barbiturées, elles seront réservées à l'hypertension atracrânienne menaçante.

Les objectifs de cette sédation incluent une protection cérébrale, un contrôle symptomatique de l'agitation, de l'hypertonie et des désordres digestifs, l'analgésie et la facilitation des soins, l'adaptation à la ventilation mécanique et la réduction du métabolisme cérébral. Le contrôle hémodynamique vise, quant à lui, à maintenir une pression de perfusion cérébrale supérieure à 70 mmHg, une pression artéryl-systolique aux alentours de 120 mmHg et la pression artéryl-moyenne aux alentours de 90 mmHg, moyennant bien évidemment une normovolémie et le recours précoce aux catécholamines. Enfin, le contrôle de l'hémostase et du milieu intérieur aura comme objectif un taux de plaquettes supérieur à 100 000 éléments par mm³, un taux d'hémoglobine supérieur à 10 g par dL, un taux de protérombine supérieur à 60 %. Il faut tout de même ne pas oublier de viser une normoglissémie, une normothermie et de lutter contre les dysnatrines.

Pour le monitoring, il y a un volet non spécifique, comme la pression artéryl-invasive, la saturation en oxygène, la capnographie, le dextro, le scope, la température et la duresse après sondage physical, et puis il y a également le volet spécifique qui est représenté par le neuromonitorage qui va nous permettre une évaluation de la circulation cérébrale. Il y a plusieurs dispositifs, notamment le monitoring de la pression intracrânienne qui revêt un intérêt majeur en termes de diagnostic d'hypertension intracrânienne, en termes de diminution de l'utilisation probabiliste du traitement de l'hypertension intracrânienne. Il va nous permettre, en outre, la discussion précoce d'une indication chirurgicale et il a également un intérêt pronostic avec une estimation réelle de la gravité et un suivi continu des valeurs de la pression de perfusion cérébrale.

Il est destiné à tout patient cérébro-naisé, à risque d'hypertension intracrânienne et dont l'évaluation clinique est impossible, et il rappelle à principalement deux techniques, chacune à ses avantages et ses inconvénients, il y a le cathéter intra-parenchymateux, si les ventricules sont collabées, et le cathéter dérivation du LCR pour le drainage du LCR. Le monitoring de la saturation veineuse jugulaire en oxygène est le reflet global de l'hémodynamique cérébrale puisqu'il permet la détection des épisodes d'hypoperfusion si sa valeur est basse et d'hyperémie si elle est élevée. Et puis, il y a le Doppler transcranien qui garde certes beaucoup d'avantages mais présente quelques limites.

D'autres moyens prometteurs constituent une véritable piste de recherche, en l'occurrence l'électroencéphalogramme continu et la pression tissulaire en oxygène. Alors, comment devons-nous régérer et prévenir une hypertension intracrânienne ? Eh bien, en respectant tout simplement un certain nombre de principes, à savoir la position de la tête, la restitution de l'homéostasie générale, la diminution de la consommation cérébrale en oxygène et le contrôle glycémique, métabolique et hémodynamique strict. Quand elle est difficilement contrôlable, il faut discuter le recours aux mesures suivantes, à savoir la sédation profonde par des agents anesthésiques, l'osmothérapie avec du sérum salé hypertonique ou le Manitol, le drainage du LCR, la craniotomie décompressive, l'hyperventilation optimisée et l'hypothermie thérapeutique contrôlée.

Je vous ai mis ici les principaux éléments de surveillance clinico-biologique des patients traumatisés crâniens graves. Du point de vue pronostic, il faut savoir que les conséquences en termes de morbidité sont importantes. Environ 5% des patients décèdent immédiatement sur les lieux du traumatisme et le quart des patients a un pronostic sombre et garde des séquelles graves.

En conclusion, la prise en charge des traumatisés crâniens graves à la phase édu est basée principalement sur la prévention, la détection et le traitement des agressions cérébrales secondaires. Ceci a permis d'atteindre des bénéfices considérables en termes de morbidité et de pronostic neurologique. Au milieu spécialisé, les patients doivent bénéficier de soins spécifiques et d'un monitoring multimodal afin d'individualiser les objectifs thérapeutiques.

Et puis, il faut savoir que la gestion de l'hypertension intracrânienne fait appel à une stratégie adaptée aux moyens locaux et il faut qu'elle fasse l'objet d'un protocole écrit et affiché. Je vous remercie.